

Persamaan Diferensial

Minggu 13: Persamaan Laplace 2D & Elektrostatika: Sifat Harmonik, Beda Hingga FDM, dan Stres Isolator 150 kV IEC 60060-1

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.

Program Studi S1 Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro & Informatika
Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Sub-CPMK Taksonomi Bloom (Minggu 13)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK 6)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada modul Minggu 13 ini, mahasiswa mampu:

- **C1 (Mengingat):** Menyatakan bentuk baku Persamaan Laplace 2D ($\nabla^2 V = 0$) dan hubungan medan potensial $\vec{E} = -\nabla V$.
- **C2 (Memahami):** Menjelaskan Teorema Nilai Rata-rata Gauss dan Prinsip Ekstremum (tanpa titik puncak lokal di ruang bebas).
- **C3 (Menerapkan):** Menurunkan solusi potensial analitis $V(x, y)$ pada palung konduktor berbatas pelat bertegangan.
- **C4 (Menganalisis):** Menghitung vektor intensitas medan listrik $\vec{E}$ dan mengidentifikasi konsentrasi stres dielektrik.
- **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi batas medan kritis korona Peek ($\approx 30 \text{ kV/cm}$) pada rantai isolator SUTT 150 kV PLN.
- **C6 (Menciptakan/Komputasi):** Mengembangkan simulasi beda hingga (FDM) relaksasi SOR pada bahasa ilmiah **Julia**.

Peta Kurikulum: Medan Elektrostatik dalam Keseimbangan

Karakteristik PDP Eliptik ($\Delta < 0$)

- Berbeda dari gelombang (u_{tt}) dan difusi (u_t), Persamaan Laplace **tidak bergantung waktu**: $\partial/\partial t = 0$.
- Mengatur keseimbangan statis medan potensial dalam ruang tertutup.
- Nilai di setiap titik ruang terikat kokoh oleh kondisi seluruh batas kelilingnya (*boundary-driven*).

Relevansi Rekayasa Tegangan Tinggi

- Perancangan isolator porselen/polimer GITET 500 kV.
- Distribusi medan kabel daya XLPE & terminasi sambungan.
- Mencegah konsentrasi stres medan yang memicu *partial discharge* dan tembus listrik (*dielectric breakdown*).

Persamaan Laplace & Poisson Skalar 2D

Ruang tanpa muatan bebas: $\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0$. Ada muatan bebas: $\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon}$.

Penurunan Matematis dari Hukum Gauss Elektrostatika

Berdasarkan dua postulat medan elektrostatis dasar dalam media homogen isotropik (ϵ konstan):

1. Hukum Gauss Diferensial

Divergensi kerapatan fluks medan listrik sama dengan kerapatan muatan volume:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_v \implies \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_v}{\epsilon}$$

2. Hubungan Medan-Potensial

Karena medan elektrostatis bersifat konservatif ($\nabla \times \vec{E} = 0$), medan adalah minus gradien potensial skalar:

$$\vec{E} = -\nabla V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{a}_x + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{a}_y\right)$$

3. Substitusi Menghasilkan Laplace

Substitusikan $\vec{E} = -\nabla V$ ke Hukum Gauss:

$$\nabla \cdot (-\nabla V) = \frac{\rho_v}{\epsilon} \implies \nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon}$$

Di dalam media dielektrik murni tanpa muatan bebas ($\rho_v = 0$):

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0$$

Sifat Fundamental Fungsi Harmonik: Nilai Rata-rata & Ekstremum

Setiap solusi yang memenuhi Persamaan Laplace disebut sebagai **Fungsi Harmonik**:

Teorema Nilai Rata-rata Gauss

Potensial di sembarang titik (x_0, y_0) tepat sama dengan rata-rata potensial pada lingkaran konsentris berjari-jari R di sekitarnya:

$$V(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi R} \oint_C V \, ds$$

Konsekuensi: Tidak ada muatan yang dapat terperangkap di titik tunggal media tanpa elektroda.

Prinsip Maksimum-Minimum

Fungsi harmonik **tidak pernah** memiliki nilai ekstremum lokal (puncak atau lembah) di dalam interior domain:

- Nilai potensial maksimum mutlak dan minimum mutlak **pasti terletak pada batas elektroda!**
- Jika seluruh batas ditanahkan ($V = 0$), maka seluruh interior pasti bernilai nol identik.

Teorema Ketunggalan (*Uniqueness*) & Vektor Medan

Teorema Ketunggalan Medan (Uniqueness)

Jika suatu fungsi potensial $V(x, y)$ memenuhi Persamaan Laplace pada seluruh ruang Ω dan memenuhi syarat batas pada keliling $\partial\Omega$, maka $V(x, y)$ adalah **satu-satunya solusi yang eksis**:

- Metode apa pun yang digunakan (analitis deret Fourier, beda hingga numerik FDM, atau konformal) pasti konvergen ke solusi fisik yang identik!

Fluks Listrik & Garis Ekuipotensial

- Vektor medan listrik $\vec{E}$ selalu tegak lurus (90°) terhadap garis kontur ekuipotensial.
- Permukaan konduktor adalah permukaan ekuipotensial sempurna.
- Rapat muatan permukaan konduktor:

$$\rho_s = \epsilon E_n = -\epsilon \left. \frac{\partial V}{\partial n} \right|_{\text{permukaan}}$$

Metode Beda Hingga (FDM) & Relaksasi Gauss-Seidel / SOR

Turunan kedua didekati dengan beda hingga terpusat orde 2 ($\Delta x = \Delta y = h$):

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \approx \frac{V_{i+1,j} - 2V_{i,j} + V_{i-1,j}}{h^2}, \quad \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} \approx \frac{V_{i,j+1} - 2V_{i,j} + V_{i,j-1}}{h^2}$$

Stensil 5-Titik Laplace

Jumlahkan kedua turunan dan samakan dengan nol:

$$V_{i,j} = \frac{1}{4} (V_{i+1,j} + V_{i-1,j} + V_{i,j+1} + V_{i,j-1})$$

Potensial tiap titik adalah rata-rata dari 4 tetangganya!

Pembaruan Terakselerasi SOR

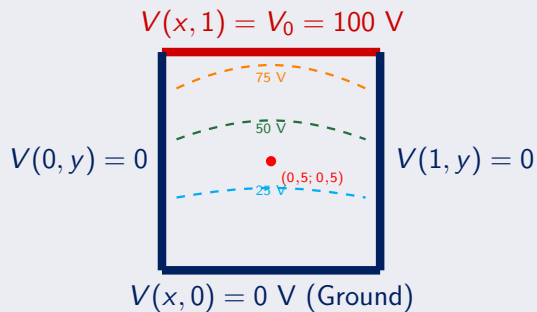
Untuk percepatan konvergensi ($\omega \in [1, 2]$):

$$V_{i,j}^{(k+1)} = (1 - \omega) V_{i,j}^{(k)} + \frac{\omega}{4} (V_{i+1,j}^{(k)} + V_{i-1,j}^{(k)} + V_{i,j+1}^{(k+1)} + V_{i,j-1}^{(k+1)})$$

Iterasi berhenti jika $\max |V^{(k+1)} - V^{(k)}| < \epsilon_{\text{tol}}$.

Geometri Palung Konduktor & Garis Ekuipotensial 2D

Palung Logam Bujur Sangkar ($1\text{ m} \times 1\text{ m}$)



Solusi Analitis Deret Fourier

Pemisahan variabel $V(x, y) = X(x)Y(y)$:

$$V(x, y) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)\pi x) \sinh((2k-1)\pi y)}{(2k-1) \sinh((2k-1)\pi)}$$

Wawasan Fisika: Fungsi $\sinh(y)$ melonjak curam di dekat pelat atas, menciptakan gradien medan listrik terkuat di sekitar sudut $y = 1\text{ m}$.

Contoh Terhitung: Evaluasi Potensial di Titik Pusat Palung

Masalah: Palung konduktor $a = b = 1$ m dengan $V_0 = 100$ V di atap dan 3 dinding ground

Hitung nilai potensial di titik tengah ($x = 0,5$; $y = 0,5$) menggunakan deret Fourier dan verifikasi teorema simetri!

Evaluasi Suku Pertama & Kedua

1. Suku Pertama ($k = 1 \implies n = 1$):

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{400}{\pi} \frac{\sinh(\pi/2)}{\sinh(\pi)} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ &= 127,32 \times \frac{2,3013}{11,5487} \times 1 \approx \mathbf{25,37 \text{ V}} \end{aligned}$$

2. Suku Kedua ($n = 3$):

$$V_3 = \frac{400}{3\pi} \frac{\sinh(3\pi/2)}{\sinh(3\pi)} (-1) \approx \mathbf{-0,38 \text{ V}}.$$

Superposisi & Verifikasi Simetri

3. Superposisi Analitis:

$$V(0,5; 0,5) \approx V_1 + V_3 = 25,37 - 0,38 = \mathbf{24,99 \text{ V}}$$

4. Teorema Rata-rata Simetri: Oleh superposisi 4 sisi bujur sangkar:

$$V_{\text{pusat}} = \frac{V_0 + 0 + 0 + 0}{4} = \frac{100}{4} = \mathbf{25,00 \text{ V}} \quad \square$$

Contoh Terhitung: Intensitas Medan Listrik dari Gradien $\vec{E} = -\nabla V$

Masalah: Distribusi potensial dielektrik $V(x, y) = 50(x^2 - y^2) + 20x$ [V]

1. Buktikan memenuhi Persamaan Laplace 2D!
2. Hitung besar magnitudo $|\vec{E}|$ pada titik $(x = 2 \text{ cm}, y = 1 \text{ cm})$!

1. Pembuktian Persamaan Laplace

Turunan parsial: $\frac{\partial V}{\partial x} = 100x + 20 \implies \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = +100$,
 $\frac{\partial V}{\partial y} = -100y \implies \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = -100$.

Jumlahkan:

$$\nabla^2 V = 100 + (-100) = 0 \quad (\text{Terbukti Laplace!})$$

2. Perhitungan Medan $\vec{E} = -\nabla V$

Vektor intensitas medan listrik:

$$\vec{E} = -(100x + 20)\hat{a}_x + 100y\hat{a}_y \quad [\text{V/m}]$$

Evaluasi pada $x = 0,02 \text{ m}, y = 0,01 \text{ m}$:

$$E_x = -22 \text{ V/m}, \quad E_y = +1 \text{ V/m}.$$

Magnitudo medan total:

$$|\vec{E}| = \sqrt{(-22)^2 + 1^2} = \sqrt{485} \approx \mathbf{22,02 \text{ V/m}} \quad \square$$

Stres Dielektrik Rantai Isolator 150 kV & Kapasitansi Liar

Distribusi Tegangan Tak Linier pada Rantai Isolator Piringan

Pada SUTT 150 kV ($V_{\text{fasa}} = 86,6$ kV), rantai 9–10 piringan tidak membagi tegangan sama rata akibat kapasitansi liar ke tiang tanah (C_e):

Konsentrasi Tegangan Terparah

- **Piringan #1 (Dekat Kawat Fasa):** Memikul hingga $\approx 25 - 30\%$ dari total tegangan fasa (~ 25 kV).
- **Piringan Tengah:** Memikul porsi tegangan terendah ($\sim 5 - 8\%$).
- Bentuk kurva menyerupai fungsi hiperbolik $\cosh(kx)$ yang diturunkan dari Persamaan Laplace 1D diskret!

Dampak Kerusakan Isolator

- Piringan terbawah mengalami penuaan termal & stres dielektrik ekstrem.
- Jika gradien medan melampaui ambang batas, terjadi lucutan permukaan (*flashover*) yang memadamkan transmisi.
- Perlunya pemasangan **Grading Ring** (Cincin Korona) untuk mendongkrak kapasitansi ke kawat.

Batas Medan Kritis Ionisasi Udara Peek

Rumus empiris Peek untuk timbulnya pelepasan muatan korona pada konduktor silinder:

$$E_c = 30 \text{ m} \cdot \delta \left(1 + \frac{0,3}{\sqrt{\delta \cdot r}} \right) \quad [\text{kV/cm}] \quad (E_c \approx 30 \text{ kV/cm} = 3 \text{ MV/m})$$

Peralatan Tegangan Tinggi	Stres Medan Izin	Gejala Kegagalan Korona	Solusi Standar IEC 60060
Kawat Konduktor SUTT 150 kV	$\leq 18 \text{ kV/cm}$	Rugi daya mendesis & gas ozon	Konduktor berkas (<i>bundle conductor</i>)
Pin Tutup Isolator Porselen	$\leq 25 \text{ kV/cm}$	Lucutan pendaran ungu & erosi	Pemasangan <i>Grading Ring</i> (Cincin)
Bushing Transformator Tenaga	$\leq 30 \text{ kV/cm}$	<i>Partial discharge</i> internal	Layar kapasitif perata gradien

Mitigasi Standar PLN

Pemasangan cincin perata medan menurunkan stres medan piringan terbawah hingga 40%, menyeimbangkan distribusi potensial sesuai standar keandalan transmisi.

Praktikum Komputasi Julia: FDM Laplace 2D Isolator

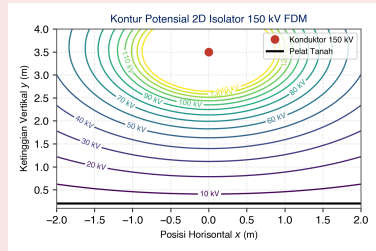
Skrip Julia: Relaksasi Potensial 2D

```
using Plots

Nx, Ny = 50, 50
V = zeros(Nx, Ny)
V[:, end] .= 150.0 # Batas atas 150 kV
V[:, 1] .= 0.0 # Batas tanah 0 V

# Iterasi Gauss-Seidel 5-Titik FDM
for it in 1:200, i in 2:Nx-1, j in 2:Ny-1
    V[i, j] = 0.25 * (V[i+1, j] + V[i-1, j] + V[i, j+1] + V[i, j-1])
end
contour(V, levels=12, color=:viridis)
```

Visualisasi Kontur Potensial 2D



Intisari Medan Laplace

Kontur ekuipotensial menunjukkan kerapatan medan tertinggi (∇V) di sekitar elektroda runcing konduktor 150 kV, mengidentifikasi titik rawan pelepasan parsial dan loncatan api (*flashover*).

Kuis Konseptual Interaktif & Evaluasi Bloom (C1–C6)

Peer Instruction: Uji Miskonsepsi Fisik

Kasus Rekayasa: Teorema nilai rata-rata Gauss untuk persamaan Laplace $\nabla^2 V = 0$ membuktikan bahwa potensial di setiap titik sama dengan rata-rata sekelilingnya. Konsekuensi fisis pentingnya:

- **[A]** Medan listrik bernilai nol di seluruh titik ruang bebas.
- **[B]** Potensial elektrostatika ****tidak pernah memiliki titik ekstremum lokal**** (maksimum/minimum selalu terletak di elektroda batas)!
- **[C]** Partikel bermuatan dapat melayang stabil di ruang hampa.
- **[D]** Kapasitansi selalu bernilai konstan independen geometri.

Tantangan Analisis & Desain (C4–C6)

- **C4 (Analisis):** Buktikan Teorema Ketunggalan (*Uniqueness Theorem*) solusi persamaan Poisson/Laplace dengan identitas Green.
- **C5 (Evaluasi):** Evaluasi laju konvergensi metode Jacobi vs Gauss-Seidel vs Suksesif Over-Relaksasi (SOR).
- **C6 (Desain):** Rancang geometri cincin korona (*corona ring*) pada isolator 150 kV untuk meratakan gradien medan listrik!

Rangkuman Inti Minggu 13

- **Persamaan Laplace 2D:** Mengatur kesetimbangan elektrostatik ruang tanpa muatan ($\nabla^2 V = 0$).
- **Fungsi Harmonik:** Mematuhi Teorema Nilai Rata-rata Gauss dan Prinsip Ekstremum Batas.
- **Komputasi FDM:** Stensil 5-titik dan relaksasi cepat Successive Over-Relaxation (SOR).
- **Standar:** Pencegahan korona isolator tegangan tinggi sesuai **IEC 60060-1**.

Pratinjau Minggu 14: Koordinat Silindris & Bessel

- Bagaimana jika geometri berbentuk tabung silinder (kabel koaksial, konduktor pejal bulat)?
- **Persamaan Diferensial Bessel:** Muncul dari pemisahan variabel koordinat silindris (r, ϕ, z) .
- Fungsi Bessel Jenis Pertama (J_n) dan Jenis Kedua (Y_n).
- Fenomena **Efek Kulit (Skin Effect)** frekuensi tinggi pada saluran tenaga dan telekomunikasi.